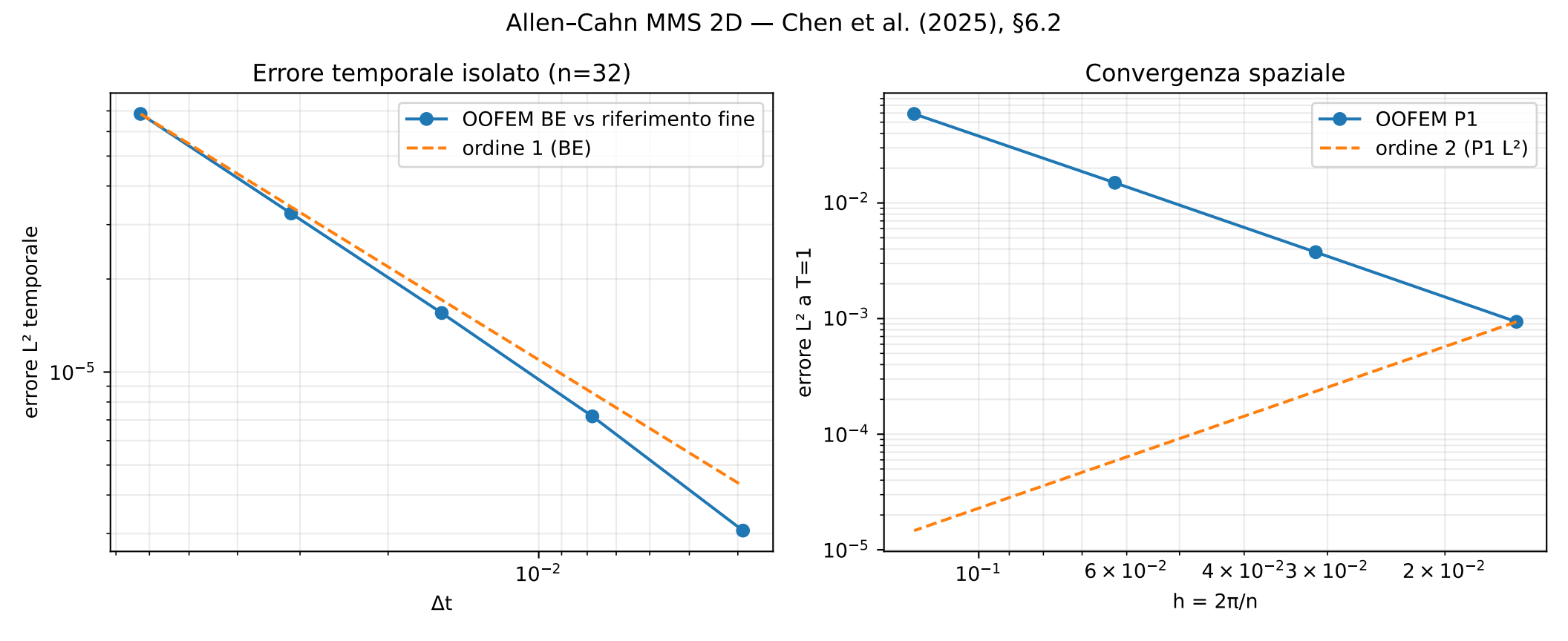
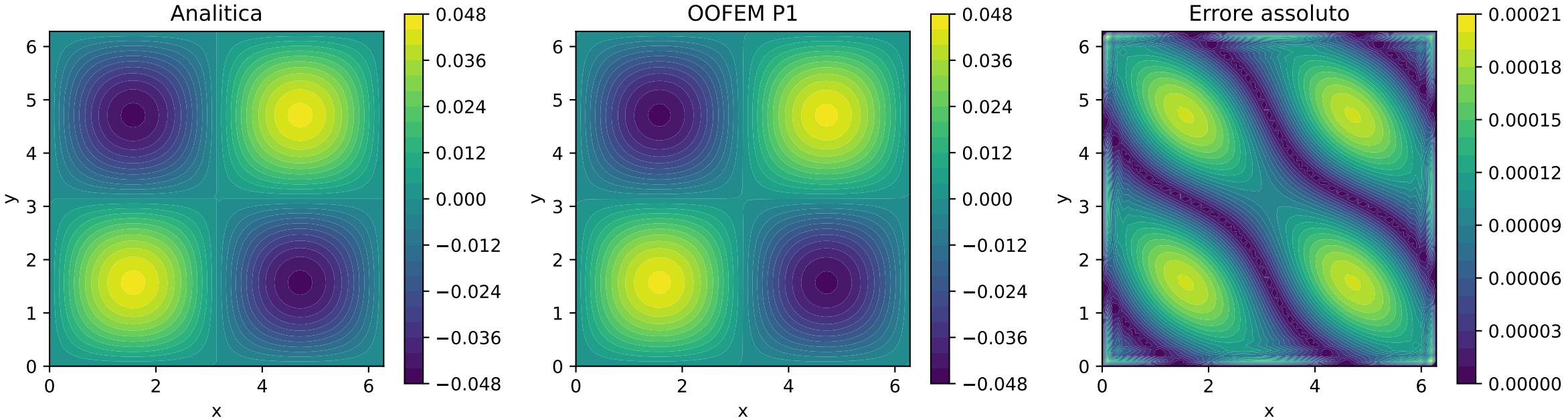

Allen–Cahn MMS 2D — Chen et al. (2025), §6.2
Errore temporale isolato (n=32)
OOFEM BE vs riferimento fine
ordine 1 (BE)
errore L² temporale
10^{-5}
10^{-2}
Δt
Convergenza spaziale
OOFEM P1
ordine 2 (P1 L²)
errore L² a T=1
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
10^{-1}
6×10^{-2}
4×10^{-2}
3×10^{-2}
2×10^{-2}
h = 2π/n


Campo a T=1, mesh 64×64 celle
Analitica
OOFEM P1
Errore assoluto
x
y
0
1
2
3
4
5
6
0.048
0.036
0.024
0.012
0.000
−0.012
−0.024
−0.036
−0.048
0.00021
0.00018
0.00015
0.00012
0.00009
0.00006
0.00003
0.00000

Validazione Allen–Cahn OOFEM: benchmark MMS di Chen et al. (2025), §6.2

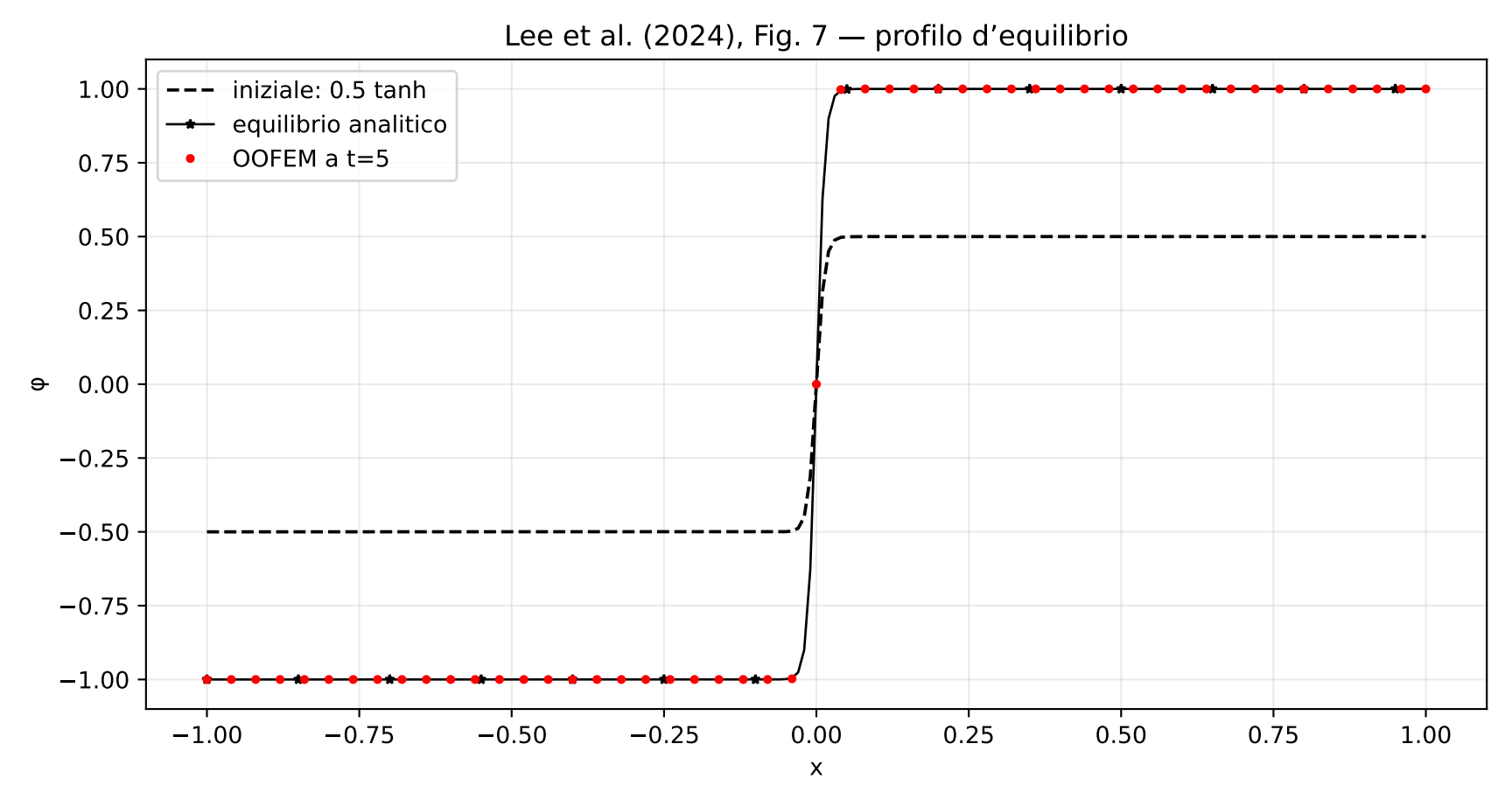
Equazione del paper: $u_t - \varepsilon^2 \Delta u + (u^3 - u) = g$, $\varepsilon = 0.01$. OOFEM usa $k = \varepsilon^2 = 10^{-4}$ e mobility=1, così mantiene la stessa equazione; soluzione esatta $u = 0.05 \exp(-0.1t) \sin(x) \sin(y)$. Si è usato backward Euler e triangoli P1, quindi non ci si attende lo stesso errore assoluto del paper.

Confronto: il paper usa modified DLN e P2. La sua Tabella 13 riporta ordine temporale circa 2; Tabella 14 ordine L^2 spaziale circa 3. OOFEM dà ordine temporale circa 1.07–1.23 (atteso da BE) e ordine spaziale L^2 circa 1.98–2.00 (atteso da P1). Le differenze di ordine corrispondono agli schemi e agli elementi diversi, mentre entrambe le prove verificano la stessa soluzione esatta.

Prova	Paper	OOFEM	Lettura
Tempo	DLN, ordine ≈2	BE, ordine 1.07–1.23	coerente con l’integratore usato
Spazio L^2	P2, ordine ≈3	P1, ordine 1.98–2.00	coerente con elementi lineari
Campo	soluzione sin(x)sin(y)	L^2 finale n=64: 9.380e-04	profilo e ampiezza confrontati
Mesh	N=500 (tempo), N=20…100 (sp	n=8…64	non replica identica
Condizione bordo	test dichiara boundary omogen	Dirichlet omogenea	sin(x)sin(y) annulla il valore ma non la derivata norm

Nota sul bordo: l’articolo dà Neumann omogenee per il problema generale, ma nel test MMS §6.2 la soluzione sinusoidale ha derivata normale non nulla al bordo. Per rendere il confronto matematicamente consistente, il caso OOFEM impone Dirichlet $u = 0$, compatibile con la traccia esatta. Il paper non pubblica un grafico del campo per questo caso: riporta tabelle di errori e ordini; il PDF mostra quindi i campi analitico/OOFEM e confronta gli ordini con le Tabelle 13–14.

Esito: buon riscontro della formulazione spaziale/reazione (ordine P1 corretto) e della sorgente MMS. Il comportamento temporale è quello atteso per backward Euler. Questo è un test di verifica forte del caso matematico, ma non una replica numerica identica del metodo del paper.


Lee et al. (2024), Fig. 7 — profilo d’equilibrio
iniziale: 0.5 tanh
equilibrio analitico
OOFEM a t=5
φ
x
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
−1.00
−0.75
−0.50
−0.25
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00

Secondo confronto: Lee et al. (2024), Figura 7

Caso pubblicato: $\Omega=(-1,1)$, $Nx=200$, $h=0.01$, $\Delta t=0.1h^2=1.0e\text{-}05$, $\varepsilon=0.0096059967$; iniziale $\varphi=0.5\tanh(x/(\sqrt{2}\,\varepsilon))$; equilibrio analitico $\tanh(x/(\sqrt{2}\,\varepsilon))$. OOFEM ha usato lo stesso dominio, Nx, h, ε e Δt, P1 su linee e backward Euler fino a T=5 (500000 passi).

Errore OOFEM rispetto all'equilibrio continuo: L^2 sul dominio=6.067e-03; errore massimo nodale=1.305e-02. Il grafico sovrappone profilo iniziale, equilibrio analitico e punti OOFEM.

L'articolo usa differenze finite compatte del quarto ordine e riporta una discrepanza inferiore a 10^{-16} per il proprio equilibrio discreto. OOFEM usa P1 e backward Euler: il confronto assoluto non è alla pari, anche se abbiamo replicato dominio, griglia, ε, Δt e T. Con $h\approx\varepsilon$, la discretizzazione lineare non riproduce la stessa precisione del compatto quarto ordine. Il profilo e l'ampiezza sono coerenti; per ridurre lo scarto serve uno studio di raffinamento spaziale OOFEM.

Insieme, i due casi testano aspetti complementari: Chen et al. verifica una soluzione transiente forzata e i tassi di convergenza; Lee et al. verifica l'equilibrio di un'interfaccia non uniforme. Sono evidenze favorevoli per la formulazione Allen–Cahn, non una replica identica degli algoritmi e delle discretizzazioni dei due articoli.